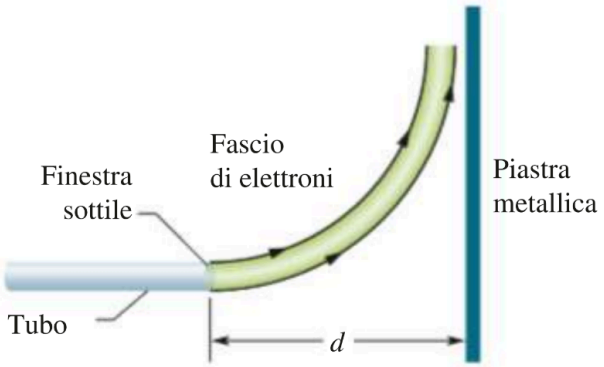
Cognome: ..... Nome: .....

Data: .....

Domande	1	2	3	Totale
Punti	30	35	35	100
Voto				

1. Un fascio di elettroni aventi energia cinetica K emerge da una «finestra» incisa in una sottile lamina sul fondo di un tubo acceleratore. Una piastra di metallo è posta a una distanza d da questa finestra perpendicolarmente al fascio emergente. Ricorda che l'eneriga cinetica è pari a $K = \frac{1}{2}mv^2$.



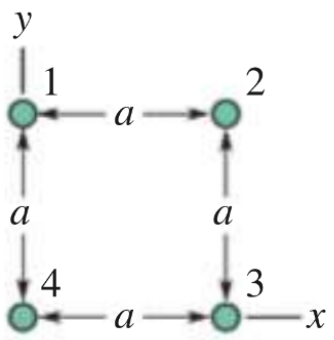
(a) Dimostra che il fascio non colpisce la piastra se viene applicato in modo opportuno un campo magnetico $\vec{B}$ tale che (*15 punti*)

$$B \geq \frac{\sqrt{2mK}}{ed},$$

in cui m ed e rappresentano massa e carica dell'elettrone.

(b) Come deve essere orientato $\vec{B}$? (*15 punti*)

2. I quattro fili della figura sono normali al piano della figura e posti ai vertici di un quadrato di lato $a = 20$ cm. Le correnti, di intensità 20 A, sono uscenti per i fili 1 e 4 ed entranti per gli altri due.

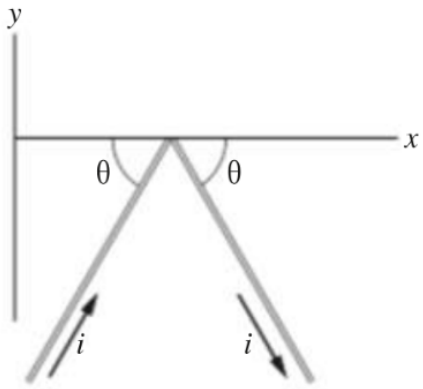


(a) Determina modulo, direzione e verso del campo magnetico generato dai 4 fili nel centro del quadrato, rappresentandolo con un disegno. (*20 punti*)

(*15 punti*)

(b) Determina modulo, direzione e verso del campo magnetico totale nel centro del quadrato, rappresentandolo con un disegno.

3. Il filo piegato della figura è percorso da una corrente di 2 A e giace in un campo magnetico uniforme. Ciascuna sezione retta è lunga 2 m e forma un angolo θ di 60° con l'asse x. Il campo magnetico è entrante nel foglio ed ha intensità pari a 4 T.



(a) Determina modulo, direzione e verso della forza magnetica esercitata sul tratto di sinistra, rappresentando la forza con un disegno. (*10 punti*)

(b) Determina modulo, direzione e verso della forza magnetica esercitata sul tratto di destra, rappresentando la forza con un disegno. (*10 punti*)

(c) Determina modulo, direzione e verso della forza magnetica totale agente sul filo, rappresentando la forza con un disegno. (*15 punti*)